

DE LA GRILLE ET DU POINT

Un catalogue très fourni d'algorithmes d'analyse spatiale : interpolation, indexation, géométrie computationnelle, analyse de réseau, détection de motifs — mécanique, complexité et cas d'usage, en trois parcours de niveau.

ALGORITHME / STRUCTURE	CE QU'IL FAIT	COMPLEXITÉ (CAS MOYEN)
Plus proche voisin (naïf)	Compare la distance à chaque candidat, garde le minimum	$O(n)$
IDW (pondération inverse à la distance)	Moyenne pondérée par $1/d^p$ des valeurs connues	$O(n)$ par point interpolé
Enveloppe convexe (convex hull)	Plus petit polygone convexe contenant tous les points	$O(n \log n)$
Douglas-Peucker	Simplifie une ligne selon la distance perpendiculaire au segment	$O(n \log n)$ moyen, $O(n^2)$ pire cas
Visvalingam-Whyatt	Simplifie une ligne selon l'aire du triangle local	$O(n \log n)$ avec file de priorité
Test du rayon (ray casting)	Point dans un polygone : parité des traversées du bord	$O(\text{nombre de sommets du polygone})$
Grille régulière	Découpe l'espace en cellules de taille fixe	$O(1)$ moyen si densité homogène
Quadtree	Subdivise récursivement en 4 quadrants selon la densité	$O(\log n)$ moyen
k-d tree	Arbre binaire, alterne les axes à la médiane	$O(\log n)$ moyen (plus proche voisin)
R-tree ($\rightarrow$ GiST/PostGIS)	Rectangles englobants imbriqués pour géométries étendues	$O(\log n)$ moyen
Triangulation de Delaunay	Triangule en maximisant le plus petit angle (critère du cercle circonscrit)	$O(n \log n)$

ALGORITHME / STRUCTURE	CE QU'IL FAIT	COMPLEXITÉ (CAS MOYEN)
Diagramme de Voronoï/Thiessen	Dual de Delaunay : zone la plus proche de chaque point	$O(n \log n)$
TIN	Interpolation barycentrique exacte à l'intérieur de chaque triangle de Delaunay	—
Spline	Surface lisse minimisant la courbure, peut dépasser le min/max (overshoot)	—
Krigeage ($\rightarrow$ Le Compas)	Pondération dérivée du variogramme, + variance d'incertitude	—
Dijkstra / A* ($\rightarrow$ Le Compas)	Plus court chemin depuis une source unique, poids positifs	$O((V+E) \log V)$
Bellman-Ford	Plus court chemin, poids négatifs autorisés, détecte les cycles négatifs	$O(V \cdot E)$
Floyd-Warshall	Plus court chemin entre toutes les paires de nœuds	$O(V^3)$
DBSCAN	Clustering par densité (eps, minPts), détecte le bruit, k non fixé	$O(n \log n)$ avec index
OPTICS	Généralise DBSCAN à des densités variables (reachability plot)	$O(n \log n)$ avec index

ALGORITHME / STRUCTURE	CE QU'IL FAIT	COMPLEXITÉ (CAS MOYEN)
SKATER / AZP	Régionalisation : clusters statistiquement homogènes ET contigus	—
TSP (Held-Karp exact / 2-opt / Christofides)	Cycle de coût minimal visitant tous les nœuds une fois	$O(n^2 \cdot 2^n)$ exact ; heuristiques polynomiales
VRP (Clarke-Wright)	Généralise le TSP à plusieurs véhicules à capacité limitée	—
Centralité d'intermédiarité (betweenness)	Part des plus courts chemins passant par un nœud	—
Centralité de proximité (closeness)	Inverse de la distance moyenne à tous les autres nœuds	—
Clark-Evans	Indice R : semis agrégé ($R < 1$), aléatoire ($R = 1$) ou régulier ($R > 1$)	—
Fonction K de Ripley (→ Les Statistiques)	Agrégation/dispersion testée à toutes les échelles de distance	—
Enveloppe de simulation Monte Carlo	Teste la significativité par comparaison à N semis simulés sous CSR	—
Co-localisation (indice de participation PI)	Détecte quelles catégories de points s'associent spatialement	—

IDW GÉNÉRALISÉE

$$Z(P) = [\sum_i z_i / d_i^p] / [\sum_i 1 / d_i^p]$$

p=1 : décroissance douce ; p=2 : standard ; p élevé : proche du plus proche voisin pur.

CLARK-EVANS

$$R = \bar{r}_A / \bar{r}_E, \text{ avec } \bar{r}_E = 1 / (2\sqrt{n/A})$$

DBSCAN

- k émerge des données
- Détecte le bruit
- Formes de cluster quelconques

K-MEANS (DU HASARD ET DE LA PREUVE)

- k fixé à l'avance
- Aucune notion de bruit
- Suppose des clusters ronds/compacts

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Delaunay relie des points par des triangles ; Voronoï découpe l'espace en zones — les deux sont duaux mais ne répondent pas à la même question. Clip (couvert dans QGIS) et Intersection ne gardent pas les mêmes attributs. Un $O(n^2)$ reste instantané sur quelques centaines de points ; l'écart avec un $O(n \log n)$ n'explose qu'à partir de plusieurs millions de points.

REMARQUE

GÉOMÉTRIE ROBUSTE

Une géométrie auto-intersectante ou un test d'orientation instable (trois points presque alignés, arrondi flottant) peut fausser silencieusement un résultat — vérifier la validité (ST_IsValid / "Vérifier la validité" QGIS) avant tout traitement lourd, comme on vérifie un CRS avant un calcul de surface.

EXEMPLE

PASSAGE À L'ÉCHELLE

Au-delà de plusieurs dizaines de millions de géométries : simplification en flux (streaming), parallélisation (Apache Sedona), indexation hors mémoire (R-tree/quadtrees sur disque, par blocs) et partitionnement spatial (tuilage) prennent le relais des structures classiques.